七里河后五泉村山泉家园14、15#楼项目“10·31”一般物体打击事故调查报告

2023年10月31日10时左右，七里河区后五泉山泉家园14、15#楼建设项目，一名工人在打箍钢筋时，被高层掉落的钢管击中，后经抢救无效死亡。

事故发生后，为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，区政府依法成立由区委常委、区政府副区长任组长、区应急管理局局长为副组长，区应急、住建、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人及相关工作人员组成的“七里河后五泉村山泉家园14、15#楼项目‘10·31’一般物体打击事故调查组”，并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料、技术鉴定和分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质与责任，查明了有关部门及有关地方党委政府在监管方面存在的问题，提出了对相关责任单位及人员的处理建议，并对相关单位提出了安全防范整改措施。经调查组认定，七里河后五泉村山泉家园14、

15#楼项目“10·31”一般物体打击事故是一起因现场隐患排查不足而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生地单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

项目名称：后五泉村山泉家园14、15#楼项目；

施工单位：甘肃红旗建筑工程集团有限公司；法人：石某某；统一社会信用代码：91620103710203013B；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；行业：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑装修装饰工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包二级；园林古建筑工程专业承包三级；起重设备安装工程专业承包三级；钢结构工程专业承包三级；园林绿化工程施工总承包二级（以上各项凭资质证经营）（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

2. 现场作业人员简介

康某某，男，汉族，1981年5月6日出生，住址：甘肃省临洮县衙下集镇单家山村康家坪5号。生前为甘肃红旗建筑工程集团有限公司的被派遣劳务工人，在后五泉村山泉家园14、15#楼项目的施工现场进行作业，工种为钢筋工。

（一）事故发生单位安全管理情况

2023年7月12日，兰州市七里河区八里镇后五泉村民委员会同甘肃红旗建筑工程集团有限公司签订了山泉家园14、15#住宅楼项目的工程总承包合同，工程承包范围包括两栋楼施工图范围内的所有建安工程，最终以毛坯房交

付。项目计划开工日期为2023年7月12日，计划竣工日期为2024年7月31日，总工期为384个日历天。事故发生前，甘肃红旗建筑工程集团有限公司依据合同约定正在进行15#楼屋顶设备用房及女儿墙的模板支撑及钢筋绑扎施工。

2023年9月15日，甘肃红旗建筑工程集团有限公司同甘肃晋炜翔建筑工程有限公司签订了劳务分包合同，合同约定劳务作业从2023年7月15日开工至2024年7月15日完工，工期为365日历天。劳务总价格为2070万元。事故发生前甘肃晋炜翔建筑工程有限公司依据合同分包条款正在进行模板支撑及钢筋绑扎作业。

经调查，2023年9月27日甘肃红旗建筑工程集团有限公司山泉家园14、15#楼项目部同康某某签订了一份劳动安全协议书，该协议书中明确了甲乙双方在施工安全管理中的责任和义务。

2023年9月25日，甘肃红旗建筑工程集团有限公司对现场作业的钢筋班组进行了钢筋工程施工安全技术交底，作业人员康某某接受了交底并签字确认。

甘肃红旗建筑工程集团有限公司和甘肃晋炜翔建筑工程有限公司未能提供其与死者康某某所签订的劳动合同，甘肃华联工程监理有限公司也未能提供其现场的监理日志和监理通知单等资料。

（二）事故发生经过

2023年10月31日9时50分左右，在山泉家园四期工程项目的工地现场，从15#住宅楼楼顶上掉落下了一根钢管，

高空掉落的钢管直接击中楼下钢筋加工区作业的一名工人头部，造成物体打击伤害。事故发生后，现场人员立即展开自救并拨打了120急救电话，大约在10时20分左右，120医护人员到达现场，经确认被击中人员已无生命体征。

（三）事故现场情况

物体打击事故发生在七里河区后五泉村山泉家园14、15#楼项目，该项目施工地点位于兰州市七里河区八里镇后五泉村，在山泉家园三期住宅小区11#楼的南侧，雷坛河河沟的西侧，项目总用地面积为13533.4平方米，规划建有两栋高层住宅楼，总建筑面积为40477.99平方米，其中地上部分建筑面积为31277.99平方米，地下部分建筑面积为9200.0平方米，总居住户数为364户。



图1　后五泉村山泉家园14、15#楼项目实景图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡：事故造成1人死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年10月31日10时30分左右，七里河区应急管理局接公安七里河分局通知，立即赶到事发现场核实，并对事故发生的原因进行了初步调查。同时于11时左右向七里河区委区政府、兰州市应急管理局报告了事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

2023年10月31日9时50分左右，施工现场15#楼高层钢管坠落砸中伤者康某某后，其现场工友刘某某、董某某立即呼叫其他人，并给项目部人员打电话告知事故的发生，同时拨打了120急救电话，项目部人员到达现场后，立即安排人员到附近的爱尔医院找医生来事故现场进行紧急处理，10时左右，爱尔医院医生到场后进行了简单的止血操作，同时现场人员拨打了110报警电话，10时20分左右，120急救人员到场，经现场确认伤者已无生命体征。事故发生后，七里河区委、区政府主要领导立即安排公安七里河分局、区应急管理局、区住建局、八里镇镇政府等相关单位赶赴现场调查处置。

（三）医疗救治和善后情况

2023年10月31日10时20分左右，康某某经急救人员全力抢救无效后现场确认死亡。七里河区委、区政府及相关部门全力做好事故伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和赔偿等工作。死者家属于10月31日抵兰，事故相关单位积极与死者家属协商赔偿事宜，于11月1日签订赔偿协

议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，作业人员能够及时组织自救，企业负责人能够及时请求外部救援。接到事故报告后，七里河区委、区政府及时安排相关部门单位开展应急救援处置，医疗机构及时开展医疗救护，现场处置措施得当、信息发布及时、善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

事故直接原因是：工地现场钢筋弯箍机安装在防护棚的外边缘处，作业人员头顶上部无安全防护措施，15#住宅楼屋顶施工区散落的钢管材料未进行绑扎固定和收拢清理且密目网封闭不严，钢管受外力影响从高空掉落，导致事故发生。

（一）直接原因分析

作业班组违规在15#楼的屋顶临边处和脚手架架体上随意放置钢管和扣件等材料，且未对其进行绑扎固定和收拢清理，散落的钢管材料在密目网封闭不严的情况下受外力影响从高空掉落。

根据中华人民共和国行业标准JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.6：对施工作业现场可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸；拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走，不得随意放置或向下丢弃。

钢筋弯箍机安装在防护棚的外边缘处，致使部分机体及

供人员操作的区域未在安全防护棚的防护范围之内，交叉作业时，处在坠落区域下方的作业人员顶部无安全防护措施。

根据中华人民共和国行业标准JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》7.1.2：交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔离区，人员严谨进入隔离区。

根据中华人民共和国行业标准JGJ/T429-2018《建筑施工易发事故防治安全标准》6.0.1：交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外，在坠落半径之内时，必须设置安全防护棚或其他隔离措施。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2023年10月31日，事故调查组对事故现场进行了实地勘察，调取了相关的资料，七里河区应急管理局采取了现场警戒措施，事故现场基本保持事发后的状态。

山泉家园四期工程项目位于兰州市七里河区八里镇后五泉村，在山泉家园三期住宅小区11#楼的南侧，雷坛河河沟的西侧，项目总用地面积为13533.4平方米，规划建有两栋高层住宅楼，总建筑面积为40477.99平方米，其中地上部分建筑面积为31277.99平方米，地下部分建筑面积为9200.0平方米，总居住户数为364户。

涉事的楼自编号为15#楼，该住宅楼单体建筑面积为15816.77平方米，设计地上二十八层，地下一层，建筑总高度为84.1米。主体结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构，设计合理使用年限为50年，耐火等级为一级，抗震设

防烈度为八度。事发前该楼的形象进度为主体结构已全部封顶，主楼顶上的悬挑脚手架尚未拆除，屋顶处正在进行设备用房和女儿墙的模板支撑及钢筋绑扎作业。

注：图中红星标注处为钢管落下造成打击伤害的位置。



图二　涉事楼体及造成伤害的位置



图三　现场平面布置图

山泉家园四期项目于2019年4月开工后因建设手续等原

因，15#住宅楼主体结构施工至二十一层时停建，之后该项目一直处于停工状态。2023 年 7 月经变更设计后，15#楼重新续建至二十八层并封顶。经勘验，15#楼主体结构续建施工时，项目部在主楼二十四至二十七层间的四周搭设了型钢悬挑脚手架，脚手架垂直高度为 19.8 米，南侧架体的水平长度为 21.6 米，架体四周用密目式安全绿网全封闭。事故发生当日，项目部安排作业班组在主楼二十八层的屋面上进行模板支撑及钢筋绑扎作业，作业过程中有一根钢管从屋面施工区掉落并击中了楼下钢筋加工区的作业人员。

注：图中红星标注处为钢管落下造成打击伤害的位置。



图四　涉事楼体上层防护及受打击位置

项目部在 15#楼南侧墙角的水平距离 12 米处，布置了钢筋材料堆放区并搭设有钢筋加工的安全防护棚，防护棚自编号为 1#钢筋加工棚。现场实测该防护棚的长度为 6 米，宽度为 6 米，高度为 4.2 米，上部顶棚采用竹胶板双层搭设。现场在防护棚内安装有三台钢筋加工机具，一台为钢

筋弯箍机，另外两台为钢筋调直机。钢筋弯箍机安装在防护棚内的北侧边缘，部分机身在防护棚的外侧，弯箍机供人员操作的区域未在安全防护棚之内，人员作业时顶部无安全防护措施。同时1#钢筋加工棚又靠近15#住宅楼，在主楼楼上施工时同楼下的钢筋加工区和材料堆放区存在交叉作业。

据项目现场的管理人员描述，2023年10月31日早上，15#楼楼顶处正在进行模板支撑及钢筋绑扎作业，当时有六名架子工在搭设屋面电梯机房的脚手架，五名钢筋工在绑扎钢筋，另有十名木工在搭设机房墙柱的模板，其余楼层无施工人员。屋顶上在作业面的临边处堆放有搭设脚手架和模板的钢管、方木和扣件等材料。

注：钢筋弯箍机工作区域整体未在安全防护棚之内。



图五　1号钢筋加工棚



图六　弯箍机位置及受击打位置

经勘验，从15#楼楼顶处掉落的钢管其长度为3100mm，直径为48.5mm，表面涂刷有红白两色相间的油漆。整根钢管略有锈蚀掉落后整体未扭曲也未变形，仅有一端的端头因下落冲击而破裂并从破口处向外卷曲，卷曲的长度为20-35mm，破裂处有油污浸蚀的痕迹。此类红白两色相间、端头处有油污浸蚀的钢管在施工现场的模板支撑体系中较为常见。



图七　掉落钢管卷曲端



图八　掉落钢管整体

经勘验，死者生前佩戴的安全帽颜色为黄色，安全帽右侧半边及帽沿边有破损，破损处明显可见因受重物的冲击而形成的圆形孔洞，安全帽帽箍断裂，帽箍处有死者的头发及血迹，帽顶表面有重物向下的冲击擦痕。技术勘验时事故现场因救援的需要已被二次扰动，掉落的钢管及破损

的安全帽也被项目现场的管理人员统一进行了收集和保管，钢管和安全帽的勘验未在事发第一现场。



图九　安全帽受损面



图十　安全帽整体

技术勘验时发现，作业人员在主楼二十四至二十七层间的南侧（可能坠物伤人的区域）脚手架架体上随意放置钢管和扣件等建筑材料，且每层架体上都堆有尚未固定的钢管，架体外侧的密目网封闭也不严密。在二十八层屋顶施

工区的南侧临边上随处可见任意放置的钢管、扣件和木料等材料。这些散落在架体和临边处尚未固定的钢管材料，在受外力的影响下极易发生掉落。当交叉作业安全防护措施不到位时很容易造成打击伤害，此种状况经现场模拟还原其材料掉落的区域与事故现场的情况高度吻合。



图十一　屋顶临边处散落的钢管等材料

经项目现场的管理人员证实，事故发生当日掉落区上方的塔吊未进行吊装作业。技术勘验时没有目击人员看到钢管掉落的过程，现场也没有查到视频监控可以还原事故发生时的情景。因此，对钢管因何掉落及其准确的坠点确定存在一定的困难性。



图十二　项目现场的管理人员指认事故现场



图十三　脚手架体上随意放置的钢管



图十四　脚手架体上随意放置的钢管和扣件

（三）其他可能因素

通过事故现场勘查、询问和事故现场勘验资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等其他因素影响。

（四）间接原因分析

现场管理人员未及时发现15#楼楼体施工时的隐患问题，对15#楼楼顶施工人员违章施工、施工人员交叉作业等情况未能及时检查并制止，未对钢筋弯箍机操作人员头顶无防护棚情况进行延伸搭建，对施工人员作业管理存在漏洞等是本次事故的一个主要间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

甘肃红旗建筑工程集团有限公司，该单位在管理中主要有以下问题：未能落实企业安全主体责任，对被派遣的劳务工人安全教育培训不到位，安全技术交底不到位，现场安全管理不到位，未及时排查和消除施工现场存在的生产安全事故隐患，未监督、教育施工人员严格按照安全生产

规章制度和安全操作规程进行施工。

甘肃华联工程监理有限公司，该单位在管理中主要有以下问题：在日常监管过程中，未能将施工现场事故隐患排查清楚并通报至项目方，日常监管未填写监理日志，未对发现的问题对项目方下发监理通知单，未跟踪检查项目施工现场具体情况及施工进程，对施工现场缺乏有效监管。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）不予追究责任人员。康某某，七里河区后五泉村山泉家园14、15#楼项目施工单位甘肃楷越达工程有限公司被派遣劳务人员，对事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，故免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员。施工单位项目经理张某某、现场负责人陈某某、现场安全员马某某进行行政处罚。监理单位项目总监朱某某进行行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

甘肃红旗建筑工程集团有限公司。对事故负主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由应急管理部门对其事故责任进行行政处罚。

六、事故主要教训

甘肃红旗建筑工程集团有限公司在此次事故中应吸取以下教训：在生产作业中要贯彻落实安全发展理念、把控风险隐患源头、对相关事故隐患风险进行分析研判、加大隐患排查力度，对隐患排查出来的问题坚决治理到位，建立

健全安全生产规章制度，加大对从业人员的安全培训教育并取得实效；同时加强现场作业管理，对特殊作业要确保安全防护措施到位，对危险性较大的作业要安排旁站。

七、事故整改和防范措施

甘肃红旗建筑工程集团有限公司立即组织安全专家对所有作业现场进行安全大检查，全面排查事故隐患，并认真进行整改。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查，加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

进一步落实安全生产责任制，完善各项安全管理制度，并抓好制度的落实，坚决杜绝“三违”现象，彻底消除事故隐患；要全面加强施工现场的安全管理工作，进一步明确安全监管人员职责，加强施工现场安全管理和巡查检查，及时消除各类隐患，避免出现管理盲区。

同时甘肃红旗建筑工程集团有限公司要进一步强化法律意识，认真贯彻落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，加强对施工现场的安全管理，安排专职人员对作业现场进行监督落实并严格执行安全操作规程，充分认识脚手架作业中存在的危险性，严禁违规操作、违章指挥、违规作业。

八里镇人民政府应立即召开安全生产领域专题会议，切实加强安全生产事故隐患排查治理体系建设，在体系建设的系统性、细致性上下功夫，采取有效措施努力提高管理人员的安全生产管理水平，并针对辖区内的在建工程增加安全检查的频次，严查严管“三违”行为，有效落实省市区各项安全会议精神，打牢安全生产监管的基础。

七里河后五泉村山泉家园14、15#楼项目

“10·31”

一般物体打击事故调查组

2023年12月25日